

Kompyuter laboratoriyasi — 6-hafta

STAT201 · 6-hafta · Birgalikdagi taqsimotlar, kovariatsiya va korrelyatsiya

CLO4 · Blum: Qo'llash–Baholash · 120 daqiqa · 110 ball + 5 bonus · 2025/2026

1. Laboratoriya haqida

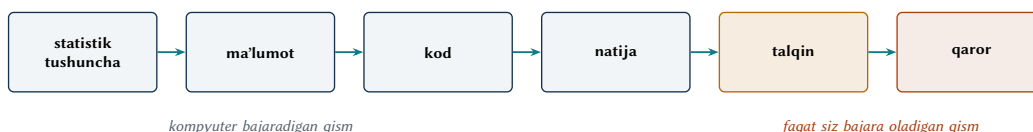
Ma'ruzada **birgalikdagi taqsimot** (*Joint Distribution*), **kovariatsiya** (*Covariance*), **korrelyatsiya** (*Correlation*) va $\text{Var}(aX + bY)$ formulasi keltirib chiqarildi. Bu mashg'ulotda siz ularni avval **birinchi tamoyillardan quradingiz** — kovariatsiya to'qqiz qatorli jadvalda qo'lda hisoblanadi — so'ng bitta korrelyatsiya soni **nimani yashirishini** haqiqiy ma'lumot ustida o'lchaysiz.

Haftaning markaziy pedagogik harakati

Bugun r to'rt marta hisoblanadi va to'rt marta unga *ishonmaslikka* asos topiladi:

(1) Anskomb kvarteti. To'rt to'plamda $\bar{x}$, s_x , $\bar{y}$, s_y va r amalda bir xil (r larning maksimal farqi 0,000285), ammo to'rttasi butunlay boshqa ko'rinishga ega.

(2) Umumiy trend. $r(\text{O'zbekiston, Tojikiston}) = 0,9166$; trend olib tashlansa qoldiq korrelyatsiyasi **0,3786** — bog'lanishning 58,69 % i shunchaki umumiy trend edi. **(3) Bog'liqsizlik farazi.** Cov ni nolga tenglashtirish $\text{Var}(0,5X + 0,5Y)$ ni 14,61 % ga *past*, portfel SD ini 28,20 % ga *ortiqcha* baholaydi. **(4) O'lchov tanlash.** Ayni bir ma'lumotda Pirson 0,6995, logarifmdagi Pirson 0,5961, Spirmen 0,7340, Kendall 0,5478 — to'rtta son, bitta ma'lumot.

**O'quv natijalari**

Mashg'ulot yakunida siz haqiqiy ma'lumotdan **birgalikdagi va chekka taqsimot** qurib, bog'liqsizlikni *barcha* katakda tekshira olasiz; kovariatsiya va korrelyatsiyani **ta'rifdan** hisoblab, natijani tayyor funksiya bilan tasdiqlaysiz; **korrelyatsiya matritsasini** sochma diagrammalar matritsasi bilan birga o'qiysiz; $\text{Var}(aX + bY)$ ni sonli tekshirib, bog'liqsizlik farazining narxini *foizda* o'lchaysiz; **minimal dispersiyali portfel** ulushini haqiqiy kovariatsiya matritsasi bilan hisoblaysiz; va Anskomb kvartetini takrorlab, umumiy trendning korrelyatsiyaga qo'shgan hissasini **sonlashtirasiz**.

Vaqt va ball taqsimoti

Muhitni sozlash — 5 daqiqa. So'ng: **1-topshiriq** birgalikdagi taqsimot va bog'liqsizlik (20 daq., 20 ball) · **2** kovariatsiya va korrelyatsiya (20, 20) · **3** korrelyatsiya matritsasi (15, 15) · **4** $\text{Var}(aX + bY)$ (20, 20) · **5** portfel va diversifikatsiya (20, 20) · **6** Anskomb va umumiy trend (20, 15) · **7** ixtiyoriy, uyda (+5 bonus). **Jami: 110 ball + 5 bonus.** Har bir topshiriqning Blum darajasi va qiyinligi o'z sarlavhasida ko'rsatilgan.

Oldingi bilim — mashg'ulotdan oldin takrorlang

Sochma diagramma va uni o'qish (1-hafta) · dispersiya, standart og'ish va $n - 1$ maxraji (1-hafta) · shartli ehtimollik va bog'liqsizlik ta'rifi $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ (3-hafta) · tasodifiy miqdorning kutilmasi va dispersiyasi, $E[X^2] - (E[X])^2$ ayniyati (4-hafta) · MINSTD generatori va urug' tushunchasi (2-hafta).

Bu haftada qilmaydigan ishlarimiz. Tanlanma taqsimoti, markaziy limit teoremasi va standart xatolar — 7-hafta. Chiziqli regressiya koeffitsiyentlarining statistik xossalari — 12-hafta. Sababiy xulosa apparati — 13-hafta. Bugun biz *tasvirlash* bilan cheklanamiz: ma'lumotda nima bor va bitta son uni qanchalik to'liq bayon qiladi.

Diqqat. Bu haftada **Nazorat ishi 2** (4–6-haftalar) topshiriladi; ushbu laboratoriya — unga tayyorgarlikning asosiy qismi. *Yig'ma nazorat jadvalidagi* sonlarni qo'lingizda saqlang.

2. Ish muhiti va fayllar

Kerakli fayllar (Moodle'dan yuklab oling)

- W06-lab-R.Rmd — R Markdown varianti (RStudio);
- W06-lab-Python.ipynb — Jupyter daftari varianti;
- data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv — hosildorlik;
- data/kinolar-byudjet.csv — film byudjetlari.

Bitta tilni tanlang. Ikkala fayl *belgi-ma-belgi bir xil* matn chiqaradi — oxirgi o'nli raqamgacha. Fayllarni papka tuzilmasini buzmasdan oching: kod data/ papkasini o'zi turgan joyga nisbatan qidiradi.

	R (4.3 yoki yuqori)	Python (3.9 yoki yuqori)
Muhit	RStudio	Jupyter Lab / Notebook
Paketlar	readr, dplyr, ggplot2	pandas, numpy, matplotlib, scipy
Kovariatsiya / korrelyatsiya	cov(x,y), cor(x,y)	np.cov(x,y,ddof=1)[0,1], np.corrcoef(x,y)[0,1]
Matritsa	cor(B), cov(B)	np.corrcoef(B, rowvar=False)
Spirmen / Kendall	cor(..., method=)	stats.spearmanr, stats.kendalltau
Sochma matritsa	pairs()	plt.subplots(5, 5)
Ishga tushirish	Session → Restart R and Run All Chunks	Kernel → Restart & Run All
Natija	.Rmd + .html	bajarilgan .ipynb

Ikkala daftar nima uchun BIR XIL matn chiqaradi

(1) Har bir son qo'lda formatlanadi. `sprintf("%.6f")` (R) va `("%.6f" %` (Python) bir xil C kutubxonasiga tayanadi. (2) Mantiqiy qiymat o'zimiz formatlanadi — `tf()` har doim TRUE/FALSE qaytaradi (R TRUE, Python True yozadi). (3) Suzuvchi nuqtali qoldiq son emas, *dopusk* sifatida chop etiladi: ikki yo'l mos ($1e-12$) : TRUE. (4) O'zbekcha yorliqlar qo'lda to'ldiriladi: R ning `sprintf("%.16s")` formati **bayt**, Python esa **belgi** bo'yicha to'ldiriladi ("O'zbekiston": 11 belgi, 12 bayt) — shu sababli `pad()` va `padl()` yordamchilari ishlatiladi.

Eslatma. Quyidagi *Kutilayotgan natija* bloklari daftar chiqishining *qisqartirilgan ko'chirmasi* — eng muhim satrlar keltirilgan. Daftaringizda ular to'liq ko'rinadi; sonlar aynan mos kelishi kerak.

Simulyatsiya uchun **MINSTD** generatori: $x_{k+1} = (48\,271\,x_k) \bmod 2\,147\,483\,647$, urug' 2026, nazorat qiymati $u_1 = 0,0455402984$ — 2–5-haftadagi bilan aynan bir xil. *Generatorni qayta keltirib chiqarmang.*

3. Ma'lumotlar to'plamlari

A. markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (asosiy to'plam). Manba: FAOSTAT / Our World in Data. Beshta mamlakat (O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston) $\times$ 27 yil (1992–2018) = 135 qator, UTF-8. Kuzatuv birligi — mamlakat-yil. Hosildorlik t/ga. Bugun asosan bugdoy, qisman arpa ustuni ishlatiladi.

B. kinolar-byudjet.csv (bonus topshiriq uchun). Manba: *The Numbers* / Kaggle ochiq to'plami — yirik byudjetli kinofilmlar, 2000–2018. Hajmi: 2 467 qator $\times$ 8 ustun. Kuzatuv birligi — bitta film.

Seriya	n	Bugun qanday ishlatiladi
bugdoy, O'zbekiston (UZB)	27	1-topshiriqda X; 4-topshiriqda X; 6B da trend tahlili
bugdoy, Qozog'iston (KAZ)	27	1-topshiriqda Y; 4-topshiriqda Y ($r = 0,4070$)
bugdoy, Tojikiston (TJK)	27	5-topshiriqda portfelning X i; 6B da 0,9166 juftligi
bugdoy, TKM va KGZ	27	5-topshiriqda portfelning Y i ($r = -0,3922$); 3-topshiriqda matritsa
arpa, O'zbekiston 2010–2018	9	2-topshiriqda to'liq qo'l hisobi ($r = 0,6076$)
byudjet, jahon_daromadi	2 467	7-topshiriqda (bonus) uchta korrelyatsiya o'lchovi

To'plamlarning chegaralari — darhol yozib qo'ying

- (i) $n = 27$ — **kichik tanlanma**. Bitta yil natijani sezilarli o'zgartiradi. 2-topshiriqda to'qqiz yilning *ikkitasi* kovariatsiyaning 75,17 % ini beradi; ularsiz r 0,6076 dan 0,0965 ga tushadi.
- (ii) **Film byudjetlari 175 mln \$ da kesilgan** va 31 ta filmning jahon daromadi 0 deb yozilgan — “daromad bo'lmagan” emas, *ma'lumot yo'q* degani; bonus topshiriqda bu 1,26 % korrelyatsiyani 0,5961 dan 0,6831 ga o'zgartiradi. **Ikkala chegara ham ma'lumot qanday yig'ilganining xossasi**, olamning emas — hisobotda ularni aytmaslik yarim javob.

Uch toifani ajrating. *Haqiqiy:* A va B to'plamlarining barcha sonlari. *O'quv maqsadida yaratilgan:* Anskomb kvarteti (Anscombe, 1973). *Simulyatsiya qilingan:* 6B dagi A_i , B_i (MINSTD, urug' 2026). Ularni aralashtirib yuborish — akademik halollik buzilishi.

1 Birgalikdagi taqsimot

1-topshiriq. Birgalikdagi taqsimot va bog'liqsizlik

[20 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash** · Qiyinlik: 3 (Amaliy) · Taxminiy vaqt: **20 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Birgalikdagi, chekka va shartli taqsimot

Ikki diskret tasodifiy miqdor uchun

$$p(x, y) = P(X = x, Y = y), \quad p_X(x) = \sum_y p(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_x p(x, y).$$

X va Y **bog'liqsiz** (*Independent*) deyiladi, agar

$$p(x, y) = p_X(x) p_Y(y) \quad \text{barcha } (x, y) \text{ juftliklar uchun.}$$

Shartli taqsimot: $p(y | x) = p(x, y) / p_X(x)$. Bog'liqsizlik $p(y | x) = p_Y(y)$ shartiga teng kuchli.

Ikki keng tarqalgan xato

- (1) **Bitta katakni tekshirish.** Bog'liqsizlik — *barcha* kataklar uchun talab. Bitta katakda tenglik tasodifan bajarilishi mumkin, qolganlarida esa yo'q; bunda o'zgaruvchilar **bog'liq**.
- (2) **“Chekka taqsimotlarni bilaman, demak hammasini bilaman”.** Bir xil p_X va p_Y ga ega, ammo butunlay boshqa $p(x, y)$ jadvallari *cheksiz ko'p*. Chekka taqsimotlar birgalikdagini **aniqlamaydi**.

Ma'lumot.

Haqiqiy ma'lumotdan ikkita ikkilik o'zgaruvchi: $X = 1$ agar O'zbekiston bug'doy hosildorligi o'z medianasidan yuqori bo'lsa; $Y = 1$ agar Qozog'istonniki yuqori bo'lsa. Kuzatuv birligi — bitta yil, $n = 27$ (1992–2018).

Nima uchun aynan mediana?

Mediana bo'yicha bo'lish har bir o'zgaruvchiga deyarli teng ikki guruh beradi — chekka taqsimotlar *konstruksiya bo'yicha* 0,5 ga yaqin. Shu sababli jadvaldagi har qanday nomutanosiblik faqat **birgalikdagi** tuzilishdan kelib chiqadi. Bu — tahlilni toza qiladigan *dizayn qarori*, texnik detal emas.

Kod.

Bog'liqsizlikni BARCHA katakda tekshirish

```

1 maxfarq <- 0
2 for (i in 0:1) for (j in 0:1) {
3   e <- pX[i+1] * pY[j+1]; d <- Pm[i+1, j+1] - e
4   maxfarq <- max(maxfarq, abs(d))
5   P_("%5d %5d %11.6f %11.6f %8s", i, j, Pm[i+1, j+1], e, d,
6     tf(abs(d) < 1e-12))

```

R

```

7 }
8 P_("barcha 4 katak mos keladi : %s", tf(maxfarq < 1e-12))

```

Python

```

1 maxfarq = 0.0
2 for i in range(2):
3     for j in range(2):
4         e = pX[i] * pY[j]; d = P[i, j] - e
5         maxfarq = max(maxfarq, abs(d))
6         print("%5d %5d %11.6f %11.6f %11.6f %8s"
7               % (i, j, P[i, j], e, d, tf(abs(d) < 1e-12)))
8 print("barcha 4 katak mos keladi : %s" % tf(maxfarq < 1e-12))

```

Buyruqlar nima qiladi: sikl to'rtta katakning *har biri* uchun $p(x, y)$ va $p_X(x)p_Y(y)$ ni yonma-yon chop etadi. **Eng muhim qator — oxirgisi:** hukm bitta katakdan emas, *eng katta* farqdan chiqariladi.

Natija.

Kutilayotgan natija

```

=== 1-TOPSHIRIQ: BIRGALIKDAGI TAQSIMOT ===
median UZB = 4.1260   median KAZ = 1.0760   n = 27

Birgalikdagi taqsimot p(x,y):
      y=0      y=1      p_X(x)
x=0  0.333333  0.185185  0.518519
x=1  0.185185  0.296296  0.481481
p_Y(y) 0.518519  0.481481  1.000000

BOG'LIQSIZLIK BARCHA KATAKDA: p(x,y) = p_X(x) p_Y(y) ?
  x   y   p(x,y)   p_X p_Y   farq   mos
0   0   0.333333   0.268861  0.064472  FALSE
0   1   0.185185   0.249657 -0.064472  FALSE
1   0   0.185185   0.249657 -0.064472  FALSE
1   1   0.296296   0.231824  0.064472  FALSE
barcha 4 katak mos keladi : FALSE
eng katta |farq|          : 0.064472

```

Kutilayotgan natija

```

SHARTLI TAQSIMOT: p(Y=y | X=x)
      y=0      y=1
x=0  0.642857  0.357143
x=1  0.384615  0.615385
shartsiz 0.518519  0.481481

E[X] = 0.481481
E[Y] = 0.481481
E[XY] = 0.296296
Cov = E[XY] - E[X]E[Y] = 0.296296 - 0.231824 = 0.064472
SD(X) = 0.499657   SD(Y) = 0.499657
r = 0.258242

KENGAYTMA: 3x3 jadval (terzillar bo'yicha)
kutilgan sanog'i 5 dan kichik katakchalar soni : 9
9 katakning nechtasida mos : 0

```

Talqin.

T1.1 $p(1, 1) = 0,296296$, ammo $p_X(1)p_Y(1) = 0,231824$; farq 0,064472. To'rt qatorga qarang: farqning *kattaligi* hamma katakda bir xil, *ishorasi* esa +, −, −, + tartibda o'zgaradi. Nima uchun 2×2 jadvalda bu **shart**? (Chekka yig'indilar qanday cheklov qo'yadi?)

T1.2 Talaba: “farq kichik, demak o'zgaruvchilar *deyarli* bog'liqsiz”. Bu jumlada ikkita muammo bor: biri mantiqiy (bog'liqsizlik — ikkilik xossa), biri statistik ($n = 27$). Ikkalasini ham nomlang.

T1.3 $P(Y = 1 | X = 1) = 0,615385$, $P(Y = 1) = 0,481481$. Bu ikki sonni bitta jumlada, dehqonchilik kontekstida tushuntiring. Jumlangizda “sabab” so'zi *bo'lmasin*.

T1.4 Siz ma'lumotning katta qismini *atayin* yo'qotdingiz: uzluksiz hosildorlikni 0/1 ga aylantirib $r = 0,258242$ oldingiz; 3-topshiriqda ayni juftlik uchun $r = 0,4070$ chiqadi. Qaysi son "to'g'ri"? Savolning o'zi nima uchun noto'g'ri qo'yilgan?

T1.5 3×3 jadvalda 9 katakning *hech biri* mos kelmadi, va kutilgan sanog'i 5 dan kichik katakchalar soni — 9. Bu ikkinchi son nima uchun ogohlantirish? (11-haftada xi-kvadrat testining sharti aynan shu.)

Qaror.

Qishloq xo'jaligi vazirligi mintaqaviy g'alla zaxirasini rejalashtirmoqda. Tahlilchi: "O'zbekiston va Qozog'iston hosili bog'liqsiz, shuning uchun biri yomon bo'lsa, ikkinchisi qoplaydi". Jadvalingizga tayanib **ikki jumla**lik javob yozing: (a) bu faraz ma'lumot bilan mos keladimi; (b) faraz noto'g'ri bo'lsa, zaxira hajmi kam baholanadimi yoki ko'p? Javobingizda $P(Y = 1 | X = 1)$ va $P(Y = 1)$ ni taqqoslang.

2 Kovariatsiya va korrelyatsiya

2-topshiriq. Kovariatsiya va korrelyatsiya — qo'lda va tayyor funksiya bilan [20 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash** · Qiyinlik: 3 (**Amaliy**) · Taxminiy vaqt: **20 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Kovariatsiya va korrelyatsiya

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - E[X]E[Y],$$

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \frac{\sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{n-1}, \quad r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} \in [-1, 1].$$

Har bir kuzatuv *ishorali hissa* qo'shadi: ikkala chetlanish bir xil ishorali bo'lsa — musbat; qarama-qarshi bo'lsa — manfiy.

Uchta xossa

(1) **Birlik.** Cov ning o'lchov birligi $[X] \cdot [Y]$; masshtab 1000 marta o'zgarsa, Cov ham 1000 marta o'zgaradi. Shu sababli uning *kattaligi* talqin qilinmaydi — faqat **ishorasi**. (2) **O'lchovsizlik.** r masshtabga bog'liq emas: $X \rightarrow aX + b$ ($a > 0$) da r o'zgar olmaydi. (3) **Chegara.** $|r| \leq 1$; $|r| = 1$ faqat nuqtalar aynan bitta to'g'ri chiziqda yotganda.

Ma'lumot.

O'zbekiston, 2010–2018 ($n = 9$): X — bug'doy, Y — arpa hosildorligi (t/ga). Bu davr ataylab tanlangan: uning ichida **2017–2018 qurg'oqchiligi** bor.

Kod.

To'liq qo'l hisobi: har bir qatorning hissasi

R

```
1 xb <- mean(x); yb <- mean(y)
2 dx <- x - xb; dy <- y - yb; pr <- dx * dy
3 for (i in 1:m) P_("%6d %8.3f %8.3f %10.4f %10.4f %14.6f",
4                 yil9[i], x[i], y[i], dx[i], dy[i], pr[i]))
5 sxy <- sum(pr)/(m-1); sx <- sd(x); sy <- sd(y); r <- sxy/(sx*sy)
```

Python

```
1 xb = x.mean(); yb = y.mean()
2 dx = x - xb; dy = y - yb; pr = dx * dy
3 for i in range(m):
4     print("%6d %8.3f %8.3f %10.4f %10.4f %14.6f"
5           % (yil9[i], x[i], y[i], dx[i], dy[i], pr[i]))
6 sxy = pr.sum()/(m-1); sx = np.std(x, ddof=1); sy = np.std(y, ddof=1)
7 r = sxy/(sx*sy)
```

Uch yo'l bilan tekshirish va birlik muammosi

R

```
1 sxy2 <- (sum(x*y) - m*xb*yb)/(m-1)          # «hisob formulasi»
2 P_("ikki yo'l mos (1e-12) : %s", tf(abs(sxy - sxy2) < 1e-12))
3 P_("s_xy (kg/ga) = %.6f", cov(x*1000, y))    # birlik x1000: Cov o'zgaradi
4 P_("r (kg/ga) = %.6f", cor(x*1000, y))      # ... r esa o'zgarmaydi
```

Python

```
1 sxy2 = (np.sum(x*y) - m*xb*yb)/(m-1)          # «hisob formulasi»
2 print("ikki yo'l mos (1e-12) : %s" % tf(abs(sxy - sxy2) < 1e-12))
3 print("s_xy (kg/ga) = %.6f" % np.cov(x*1000, y, ddof=1)[0, 1])
4 print("r (kg/ga) = %.6f" % np.corrcoef(x*1000, y)[0, 1])
```

Buyruqlar nima qiladi: birinchi blok kovariatsiyani *ta'rifdan* quradi va har bir yilning hissasini ko'rsatadi; ikkinchisi ayni sonni ikkinchi formula va tayyor funksiya bilan qayta hisoblaydi. Uchta yo'l mos kelmasa — xato kodda, natijada emas.

Natija.

Kutilayotgan natija

```
=== 2-TOPSHIRIQ: KOVARIATSIYA VA KORRELYATSIYA QO'LDA ===
O'zbekiston 2010-2018: X = bug'doy, Y = arpa (t/ga), n = 9
   yil      x      y      x-xb      y-yb      (x-xb)(y-yb)
2010    4.600    1.914   -0.0054    0.3909   -0.002128
2011    4.556    1.282   -0.0494   -0.2411    0.011922
2012    4.710    1.658    0.1046    0.1349    0.014103
2013    4.739    1.496    0.1336   -0.0271   -0.003621
2014    4.782    1.514    0.1766   -0.0091   -0.001609
2015    4.818    1.631    0.2126    0.1079    0.022932
2016    4.802    1.625    0.1966    0.1019    0.020027
2017    4.316    1.349   -0.2894   -0.1741   0.050395
2018    4.126    1.239   -0.4794   -0.2841   0.136215
jami    4.6054    1.5231                0.248238
```

Kutilayotgan natija

```
xbar = 4.6054   ybar = 1.5231   yig'indi = 0.248238
s_xy = 0.248238 / 8 = 0.031030
s_x = 0.239759   s_y = 0.213013
r = 0.031030 / (0.239759 x 0.213013) = 0.607570
r^2 = 0.369142

tayyor r bilan mos          : TRUE

2017-2018 ning hissasi = 0.186611 / 0.248238 = 75.1744%
2017-2018 siz r          = 0.096457 (edi 0.607570)

BIRLIK MUAMMOSI: x ni kg/ga ga aylantiramiz (x1000)
s_xy (kg/ga) = 31.029694   -> 1000.0 marta o'zgardi
r (kg/ga) = 0.607570   -> o'zgarmadi : TRUE
```

Talqin.

T2.1 To'qqiz qatorning *ikkitasi* yig'indining 75,17 % ini beradi; ularsiz r 0,6076 dan 0,0965 ga tushadi. Bu **xatomi** yoki **ma'lumot shundaymi**? Javobingizni qurg'oqchilik hodisasi bilan bog'lang.

T2.2 s_{xy} t/ga da 0,031030, kg/ga da 31,029694 — aynan 1000 marta; r esa ikkalasida 0,607570. Formuladagi *qaysi* amal masshtabni yo'q qiladi? Bir qatorda ko'rsating.

T2.3 Talaba: " $r^2 = 0,3691$, demak bug'doy arpa hosilining 37 % ini *tushuntiradi*". Bu jumlada ikkita xato bor: biri sababiyat haqida, biri r^2 ning ma'nosi haqida ($n = 9!$). Ikkalasini ham tuzating.

T2.4 Ikkala o'zgaruvchi ham bir xil yillardagi ob-havoga bog'liq; ob-havo — **chalgituvchi omil (Confounder)**. Bug'doy va arpa orasidagi r ni "bug'doy arpaga ta'sir qiladi" deb o'qib bo'lmasligini bir jumlada asoslang.

T2.5 “Hisob formulasi” ta’rif formulasi bilan 10^{-12} aniqlikda mos keldi. Kompyuterda bu ikki formuladan *qaysi biri xavfliroq* va nima uchun? (Maslahat: x va y juda katta, ammo bir-biriga yaqin sonlar bo’lsa nima bo’ladi?)

Qaror.

Fermer xo’jaligi maydonni faqat bug’doyga bermoqchi. $r = 0,6076$ natijangizga tayanib **ikki jumla**lik tavsiya yozing: (a) bug’doy va arpani birga ekish xavfni kamaytiradimi; (b) r ning bu qiymati diversifikatsiya uchun *yetarlicha pastmi*? Javobingizni 5-topshiriqda sonli tekshirasiz.

3 Korrelyatsiya matritsasi

3-topshiriq. Korrelyatsiya matritsasi va sochma diagrammalar matritsasi [15 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiynlik: **4 (Analitik)** · Taxminiy vaqt: **15 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Kovariatsiya va korrelyatsiya matritsalar

k ta o’zgaruvchi uchun $k(k-1)/2$ ta juftlik bor ($k = 5$ da 10 ta).

$$S_{ij} = s_{ij} \quad (S_{ii} = s_i^2), \quad R_{ij} = \frac{s_{ij}}{s_i s_j}, \quad R_{ii} = 1, \quad R_{ij} = R_{ji}.$$

Ikkalasi $R = D^{-1}SD^{-1}$ munosabati bilan bog’langan, bunda D — standart og’ishlardan tuzilgan diagonal matritsa. Har bir laboratoriyada bu munosabatni *sonli tekshirish* odat qilinadi.

Matritsa “qanchalik”, diagramma “qanday”

Korrelyatsiya matritsasi ham *bitta sondan* tuzilgan. Shu sababli uni har doim **sochma diagrammalar matritsasi** (*Scatterplot Matrix*) bilan birga o’qiyimiz: matritsa bog’lanish *qanchalik* kuchli ekanini, diagrammalar esa u *qanday shakl* ekanini aytadi. 6-topshiriqda bu qoidaning narxini ko’rasiz.

Ma’lumot.

Beshta Markaziy Osiyo mamlakatining bug’doy hosildorligi, 1992–2018 (27 yil $\times$ 5 ustun). Kuzatuv birligi — bitta yil.

Kod.

Ikkala matritsa va uchta xossani tekshirish

R

```
1 K <- cor(B); V <- cov(B)
2 P_("diagonal aynan 1 : %s", tf(all(abs(diag(K) - 1) < 1e-12)))
3 P_("simmetrik : %s", tf(all(abs(K - t(K)) < 1e-12)))
4 s_ <- sqrt(diag(V))
5 P_("r = Cov/(SD SD) tekshiruv (barcha juftlik) : %s",
6   tf(all(abs(K - V/outer(s_, s_)) < 1e-12)))
```

Python

```
1 K = np.corrcoef(B, rowvar=False); V = np.cov(B, rowvar=False, ddof=1)
2 print("diagonal aynan 1 : %s" % tf(np.all(np.abs(np.diag(K) - 1) < 1e-12)))
3 print("simmetrik : %s" % tf(np.all(np.abs(K - K.T) < 1e-12)))
4 s_ = np.sqrt(np.diag(V))
5 print("r = Cov/(SD SD) tekshiruv (barcha juftlik) : %s"
6   % tf(np.all(np.abs(K - V / np.outer(s_, s_)) < 1e-12)))
```

Sochma diagrammalar matritsasi

R

```
1 Bm <- B; colnames(Bm) <- kod
2 yuqori <- function(x, y, ...) { # yuqori uchburchak: r soni
```

```

3   usr <- par("usr"); on.exit(par(usr = usr)); par(usr = c(0, 1, 0, 1))
4   rr <- cor(x, y); text(0.5, 0.5, sprintf("%.3f", rr), cex = 0.8 + 1.5*abs(rr),
5   col = if (rr >= 0) oiBlue else oiOrange) }
6   pastki <- function(x, y, ...) points(x, y, pch = 16, cex = 0.8, col = oiBlue)
7   pairs(Bm, upper.panel = yuqori, lower.panel = pastki, gap = 0.3)

```

Python

```

1   fig, axs = plt.subplots(5, 5, figsize=(6.8, 6.4))
2   for i in range(5):
3       for j in range(5):
4           ax = axs[i, j]; ax.set_xticks([]); ax.set_yticks([])
5           if i < j: # yuqori uchburchak: r soni
6               ax.text(0.5, 0.5, "%.3f" % K[i, j], ha="center", va="center",
7               fontsize=8 + 9*abs(K[i, j]),
8               color=oiBlue if K[i, j] >= 0 else oiOrange)
9           elif i > j:
10              ax.scatter(B[:, j], B[:, i], s=7, color=oiBlue, alpha=0.65)

```

Buyruqlar nima qiladi: yuqori uchburchakda r soni (shrift o'lchami $|r|$ ga proporsional), pastki uchburchakda nuqtalar. **Qoida:** ma'no faqat rang bilan berilmaydi — har bir katakda *son* ham bor.

Natija.

Kutilayotgan natija

```
=== 3-TOPSHIRIQ: KORRELYATSIYA MATRITSASI ===
```

Korrelyatsiya matritsasi:

	UZB	KGZ	KAZ	TJK	TKM
UZB	1.0000	-0.0956	0.4070	0.9166	-0.2132
KGZ	-0.0956	1.0000	0.3428	0.0124	0.1564
KAZ	0.4070	0.3428	1.0000	0.3989	-0.1328
TJK	0.9166	0.0124	0.3989	1.0000	-0.3922
TKM	-0.2132	0.1564	-0.1328	-0.3922	1.0000

diagonal aynan 1 : TRUE

simmetrik : TRUE

$r = \text{Cov}(\text{SD SD})$ tekshiruv (barcha juftlik) : TRUE

10 ta juftlik, r bo'yicha tartiblangan:

juftlik	r	r^2
UZB-TJK	0.9166	0.8402
UZB-KAZ	0.4070	0.1656
...	...	...
UZB-TKM	-0.2132	0.0455
TJK-TKM	-0.3922	0.1538

Talqin.

T3.1 $r(\text{UZB}, \text{TJK}) = 0,9166$ — juda kuchli. Sochma diagrammada bu juftlikning shakliga qarang: ikkala mamlakat hosildorligi 1992 dan 2018 gacha *o'sgan*. Bu 0,9166 ni qanday tushuntirishi mumkin? (6-topshiriqda buni **o'lcaysiz** — hozircha faqat gipoteza yozing.)

T3.2 $r(\text{KGZ}, \text{TJK}) = 0,0124$ — deyarli nol. Bu “bog'liqsiz” degani **emas**. Nima uchun emasligini *ikki* sabab bilan tushuntiring.

T3.3 $\text{Cov}(\text{UZB}, \text{TJK}) = 0,9220$ va $\text{Cov}(\text{KGZ}, \text{KAZ}) = 0,0247$; korrelyatsiyada esa 0,9166 va 0,3428. Nima uchun kovariatsiyalar tartibi korrelyatsiyalar tartibi bilan *mos kelmaydi*? Diagonaldagi dispersiyalarga qarang.

T3.4 10 juftlikning eng kattasi $r^2 = 0,8402$, eng kichigi 0,0002. Agar siz 10 tadan eng kuchlisini tanlab, uni “kashfiyot” deb e'lon qilsangiz, qanday metodologik xato qilgan bo'lasiz? (Bu xatoning nomi bor; 11-haftada uchratasiz.)

Qaror.

Mintaqaviy oziq-ovqat xavfsizligi jamg'armasi **ikki** mamlakatdan g'alla sotib oladi va yetkazib berish xavfini kamaytirmoqchi. Matritsangizga tayanib qaysi juftlikni tavsiya qilasiz? Tavsiyangizda

korrelyatsiyadan *tashqari* yana bitta kattalikni (dispersiya) eslatib o'ting — 5-topshiriqda buni sonli hisoblaysiz.

4 Yig'indining dispersiyasi

4-topshiriq. $\text{Var}(aX + bY)$ va bog'liqsizlik farazining narxi

[20 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: 4 (**Analitik**) · Taxminiy vaqt: **20 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Chiziqli kombinatsiyaning dispersiyasi

$$E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y] \quad (\text{har doim, shartsiz}),$$

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y).$$

Uchinchi had — **kovariatsiya hadi** — faqat $\text{Cov}(X, Y) = 0$ bo'lgandagina yo'qoladi. Xususiy hollar: $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$ va $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y)$ — *ayirmada ham dispersiyalar qo'shiladi*.

Xato ishorali bo'ladi — va bu muhim

Kovariatsiya hadi tushirib qoldirilsa, xato tasodifiy emas: $ab \text{Cov} > 0$ bo'lsa dispersiya **past** baholanadi (zaxira yetmaydi), $ab \text{Cov} < 0$ bo'lsa **ortiqcha** baholanadi (resurs behuda bog'lanadi). Amaliyotda "bog'liqsiz" farazi ko'pincha *qulaylik uchun* qilinadi; bugun uning narxini foizda o'lchaymiz.

Ma'lumot.

X — O'zbekiston, Y — Qozog'iston bug'doy hosildorligi, 1992–2018 ($n = 27$), $r = 0,4070$.

Kod.

Formulani olti (a, b) juftligida tekshirish

R

```
1 VX <- var(xv); VY <- var(yv); CXY <- cov(xv, yv)
2 ab <- list(c(1,1), c(1,-1), c(0.5,0.5), c(0.7,0.3), c(2,-1), c(0,1))
3 for (p in ab) {
4   a <- p[1]; b <- p[2]
5   dv <- var(a*xv + b*yv)           # bevosita
6   fv <- a*a*VX + b*b*VY + 2*a*b*CXY # formula
7   iv <- a*a*VX + b*b*VY           # bog'liqsizlik farazi
8   P_("%6.1f %6.1f %14.6f %14.6f %8s %14.6f %10.2f",
9     a, b, dv, fv, tf(abs(dv - fv) < 1e-10), iv, 100*(iv - fv)/fv)
10 }
```

Python

```
1 VX = float(np.var(xv, ddof=1)); VY = float(np.var(yv, ddof=1))
2 CXY = float(np.cov(xv, yv, ddof=1)[0, 1])
3 for a, b in [(1,1), (1,-1), (0.5,0.5), (0.7,0.3), (2,-1), (0,1)]:
4   dv = float(np.var(a*xv + b*yv, ddof=1)) # bevosita
5   fv = a*a*VX + b*b*VY + 2*a*b*CXY       # formula
6   iv = a*a*VX + b*b*VY                   # bog'liqsizlik farazi
7   print("%6.1f %6.1f %14.6f %14.6f %8s %14.6f %10.2f"
8     % (a, b, dv, fv, tf(abs(dv - fv) < 1e-10), iv, 100*(iv - fv)/fv))
```

Buyruqlar nima qiladi: har bir (a, b) uchun uchta son — $aX + bY$ qatorining bevosita dispersiyasi, formula bo'yicha qiymat va kovariatsiya hadisiz (*xato*) variant. Birinchi ikkitasi mos kelishi shart; uchinchi xatoning kattaligini beradi.

Natija.

Kutilayotgan natija

```
=== 4-TOPSHIRIQ: Var(aX+bY) ===
X = UZB, Y = KAZ bug'doy hosildorligi, n = 27
```

Var(X) = 1.391187 Var(Y) = 0.067560 Cov = 0.124771 r = 0.406983

a	b	bevosita	formula	mos	bog'liqsiz	xato %
1.0	1.0	1.708289	1.708289	TRUE	1.458747	-14.61
1.0	-1.0	1.209205	1.209205	TRUE	1.458747	20.64
0.5	0.5	0.427072	0.427072	TRUE	0.364687	-14.61
0.7	0.3	0.740166	0.740166	TRUE	0.687762	-7.08
2.0	-1.0	5.133225	5.133225	TRUE	5.632308	9.72
0.0	1.0	0.067560	0.067560	TRUE	0.067560	0.00

a = b = 0,5 uchun to'liq yoyilma:

a² Var(X) = 0.347797

b² Var(Y) = 0.016890

2ab Cov(X,Y) = 0.062385

yig'indi = 0.427072

bevosita = 0.427072

bog'liqsizlik farazi = 0.364687 -> -14.61% past baho

Talqin.

T4.1 Oltita juftlikning hammasida “bevosita” va “formula” ustunlari aynan mos keldi. Bu nimani *isbotlaydi* va nimani *isbotlamaydi*? (Sonli tasdiq — isbot emas.)

T4.2 $a = b = 1$ da xato -14,61 %, $a = 1, b = -1$ da esa +20,64 %. Ishora nima uchun o'zgardi? $2ab$ Cov hadidagi qaysi ko'paytuvchi buni belgilaydi?

T4.3 $a = 0, b = 1$ satrida xato *aynan nol*. Nima uchun? Bu satr jadvalda qanday vazifani bajaradi?

T4.4 $a = 2, b = -1$ da dispersiya 5,133225 — eng katta. Iqtisodiy ma'noda bu qanday pozitsiya va nima uchun uning o'zgaruvchanligi shuncha yuqori?

Qaror.

Agrofirma ikki mamlakatdagi yerlarni teng ulushda ijaraga olgan ($a = b = 0,5$). Moliya bo'limi umumiy hosil dispersiyasini bog'liqsizlik farazi bilan hisoblab, zaxira fondini shunga qarab belgilagan.

Bir jumlada ayting: zaxira yetarli bo'ladimi yoki kam, va necha foizga xato qilingan? So'ng bitta ehtiyot jumla qo'shing: bu baho 27 yillik ma'lumotga tayanadi — bu qanday cheklov?

5 Portfel va diversifikatsiya

5-topshiriq. Minimal dispersiyali portfel va diversifikatsiya

[20 ball]

Blum darajasi: **Baholash** · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: 20 daqiqa

Statistik tushuncha.

Minimal dispersiyali ulush

w va $1 - w$ ulushlar bilan tuzilgan portfel uchun

$$\text{Var}_p(w) = w^2 \text{Var}(X) + (1 - w)^2 \text{Var}(Y) + 2w(1 - w) \text{Cov}(X, Y).$$

Bu — w ga nisbatan kvadrat funksiya; yuqori koeffitsiyenti $\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y) = \text{Var}(X - Y) \geq 0$, demak parabola yuqoriga ochiladi va *yagona* minimumga ega:

$$w^* = \frac{\text{Var}(Y) - \text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y)}.$$

Diversifikatsiya foydasi (*Diversification Benefit*) = $(\min_i \text{SD}(X_i) - \text{SD}_{\min}) / \min_i \text{SD}(X_i) \times 100\%$ — portfelning minimal standart og'ishi eng yaxshi *yakka* aktivnikidan necha foizga past ekani.

Bu — statistik mashq, investitsiya maslahati emas

Hosildorlik qatorlari aktiv daromadi emas. Formulaning o'zi esa Var va Cov ning *kelajakda ham o'zgarmasligi* degan kuchli farazga tayanadi — 2-topshiriqda ayni bir juftlikda ikki qurg'oqchilik yili r ni 0,61 dan 0,10 ga tushirgan edi. Bu farazni hisobotda **ochiq aytish shart**.

Ma'lumot.

X — Tojikiston, Y — Turkmaniston bug'doy hosildorligi ($n = 27$). Bu juftlik mintaqadagi eng manfiy korrelyatsiyaga ega: $r = -0,392153$.

Kod.**Optimal ulush, chegara va diversifikatsiya foydasi****R**

```
1 VpX <- var(px); VpY <- var(py); CpXY <- cov(px, py)
2 ws <- (VpY - CpXY)/(VpX + VpY - 2*CpXY)
3 Vmin <- ws^2*VpX + (1-ws)^2*VpY + 2*ws*(1-ws)*CpXY
4 for (w in seq(0, 1, by = 0.1)) {
5   vv <- w^2*VpX + (1-w)^2*VpY + 2*w*(1-w)*CpXY
6   P_("%8.1f %14.6f %12.6f", w, vv, sqrt(vv))
7 }
8 eng <- min(sqrt(VpX), sqrt(VpY))
9 P_("diversifikatsiya foydasi = %.2f%%", 100*(eng - sqrt(Vmin))/eng)
```

Python

```
1 VpX = float(np.var(px, ddof=1)); VpY = float(np.var(py, ddof=1))
2 CpXY = float(np.cov(px, py, ddof=1)[0, 1])
3 ws = float((VpY - CpXY)/(VpX + VpY - 2*CpXY))
4 Vmin = ws*ws*VpX + (1-ws)**2*VpY + 2*ws*(1-ws)*CpXY
5 for w in np.arange(0, 1.0001, 0.1):
6   vv = w*w*VpX + (1-w)**2*VpY + 2*w*(1-w)*CpXY
7   print("%8.1f %14.6f %12.6f" % (w, vv, np.sqrt(vv)))
8 eng = min(np.sqrt(VpX), np.sqrt(VpY))
9 print("diversifikatsiya foydasi = %.2f%%" % (100*(eng - np.sqrt(Vmin))/eng))
```

Buyruqlar nima qiladi: dastlabki qatorlar optimal ulushni *formuladan* hisoblaydi; sikl butun chegarani chiqarib, minimum haqiqatan w^* da ekanini ko'rsatadi; oxirgi qator — diversifikatsiyaning *soni*.

Natija.**Kutilayotgan natija**

```
=== 5-TOPSHIRIQ: MINIMAL DISPERSIYALI PORTFEL ===
X = TJK (Tojikiston), Y = TKM (Turkmaniston)
Var(X) = 0.727255 Var(Y) = 0.652908 Cov = -0.270224 r = -0.392153
SD(X) = 0.852792 SD(Y) = 0.808027

= 0.480645
Var(min) = 0.209209 SD(min) = 0.457394

eng past yakka aktiv SD = 0.808027
portfel SD(min) = 0.457394
diversifikatsiya foydasi = 43.39%
```

Kutilayotgan natija

```
50/50 portfel: Var = 0.209928 SD = 0.458179
agar r = 0 deb faraz qilinsa: SD = 0.587402
ortiqcha baho = 28.20%
```

BARCHA 10 JUFTLIK UCHUN:

juftlik	r	w^*	SD(min)	min SD_i	foyda %
UZB-KAZ	0.4070	-0.0473	0.2547	0.2599	2.02
UZB-TJK	0.9166	-0.7096	0.7675	0.8528	10.00
UZB-TKM	-0.2132	0.3494	0.5948	0.8080	26.39
KGZ-KAZ	0.3428	0.4506	0.2197	0.2599	15.48
...	...	...	...	...	...
KAZ-TKM	-0.1328	0.8770	0.2363	0.2599	9.10
TJK-TKM	-0.3922	0.4806	0.4574	0.8080	43.39

Talqin.

- T5.1** $w^* = 0,4806$ da $SD = 0,457394$, 50/50 da esa $0,458179$ — farq atigi 0,17 %. Optimizatsiya *arziydimi*? Javobingizni parabolaning minimum atrofida **yassiligi** bilan bog'lang.
- T5.2** $r = 0$ farazi portfel SD ini 28,20 % ga *ortiqcha* baholaydi. 4-topshiriqda esa xato *past* baho edi. Ikki holatning farqi nimadan? (Ishoraga qarang.)
- T5.3** Jadvalda UZB–KAZ uchun $w^* = -0,0473$ — *manfiy* ulush. Bu amalda nimani anglatadi va nima uchun ko'pchilik institutsional qoidalarda taqiqlanadi? $w \geq 0$ cheklovi qo'yilsa, bu juftlik uchun eng yaxshi yechim qanday bo'ladi?
- T5.4** 10 juftlikda foyda 0,52 % dan 43,39 % gacha. KGZ–KAZ ($r = 0,3428$, foyda 15,48 %) va UZB–TJK ($r = 0,9166$, foyda 10,00 %) ni solishtiring: foyda *faqat* r ga bog'liqmi? Yana qaysi kattalik ishtirok etadi?
- T5.5** Butun hisob Var va Cov ning barqarorligiga tayanadi. 2017–2018 qurg'oqchiligi bu farazga qanday zarba beradi?

Qaror.

Oziq-ovqat jamg'armasi TJK–TKM juftligini tanladi va $w = 0,48$ ulushni belgiladi. **Uch jummalik** xulosa yozing: (a) tanlovning statistik asosi; (b) diversifikatsiya foydasining *soni*; (c) bitta ochiq ogohlantirish — qaysi faraz buzilsa, butun hisob kuchini yo'qotadi.

6 Anskomb va umumiy trend**6-topshiriq. Anskomb kvarteti va umumiy trend****[15 ball]**Blum darajasi: **Baholash** · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: **20 daqiqa****Statistik tushuncha (6A).****Anskomb kvarteti (1973)**

Frank Anskomb to'rtta kichik to'plam e'lon qildi. Ularning $\bar{x}$, s_x , $\bar{y}$, s_y , r va moslashtirilgan to'g'ri chizig'i amalda bir xil ($\hat{y} \approx 3,00 + 0,50x$). Sochma diagrammalari esa butunlay boshqacha: biri chiziqli, biri **egri**, biri bitta **chetlashgan kuzatuv** bilan buzilgan, to'rtinchisida x ning atigi *ikkita* qiymati bor.

Xulosa: jamlovchi statistika ma'lumot shaklini *aniqlamaydi*. Zamonaviy davomi — Matejka va Fitzmaurice (2017) ning "Datasaurus" to'plami.

Statistik tushuncha (6B).**Detrendlash**

Ikki qator vaqt bo'yicha o'ssa, ular o'zaro aloqasiz ham yuqori korrelyatsiyada bo'ladi. Tekshirish usuli:

$$v_t = b_0 + b_1 t + e_t, \quad e_t = v_t - (b_0 + b_1 t), \quad r_{\text{qoldiq}} = \text{Corr}(e^{(1)}, e^{(2)}).$$

Agar $r_{\text{qoldiq}} \ll r_{\text{xom}}$ bo'lsa — bog'lanishning katta qismi umumiy trend edi. *Bu regressiya emas:* b_0 va b_1 bu yerda faqat trendni olib tashlash uchun texnik vosita; ularning statistik xossalari — 12-hafta material.

Ma'lumot.

- (6A) Anskomb (1973) ning to'rt to'plami, har birida $n = 11$ — *o'quv maqsadida yaratilgan* ma'lumot.
- (6B) O'zbekiston va Tojikiston bug'doy hosildorligi, 1992–2018 ($r = 0,9166$); nazorat sifatida KGZ–TKM juftligi va MINSTD bilan yaratilgan ikkita *atayin bog'liqsiz* simulyatsiya qatori.

Kod.**Detrendlash va simulyatsiya nazorati**

R

```

1 trendsiz <- function(v, t0) {           # trendni olib tashlash (texnik vosita)
2   b1 <- cov(t0, v)/var(t0); b0 <- mean(v) - b1*mean(t0)
3   list(q = v - (b0 + b1*t0), b0 = b0, b1 = b1) }
4 ru <- trendsiz(u, yr); rt <- trendsiz(tt, yr)
5 P_("qoldiq korrelyatsiyasi = %.6f", cor(ru$q, rt$q))
6
7 minstd <- function(urug) {              # 2-haftadagi generator (urug' 2026)
8   x <- urug
9   function(n) { out <- numeric(n)
10    for (i in 1:n) { x <- (48271*x) %% 2147483647; out[i] <- x/2147483647 }
11    out } }
12 gen <- minstd(2026); ua <- gen(27); ub <- gen(27); tsim <- 1:27
13 Asim <- 1.00 + 0.10*tsim + 0.8*ua      # simulyatsiya qilingan ma'lumot
14 Bsim <- 2.00 + 0.08*tsim + 0.8*ub      # ikkalasi ATAYIN bog'liqsiz

```

Python

```

1 def trendsiz(v, t0):                    # trendni olib tashlash (texnik vosita)
2   b1 = np.cov(t0, v, ddof=1)[0, 1] / np.var(t0, ddof=1)
3   b0 = v.mean() - b1*t0.mean()
4   return v - (b0 + b1*t0), b0, b1
5 ru, b0u, blu = trendsiz(u, yr); rt, b0t, blt = trendsiz(t, yr)
6 print("qoldiq korrelyatsiyasi = %.6f" % np.corrcoef(ru, rt)[0, 1])
7
8 def minstd(urug):                      # 2-haftadagi generator (urug' 2026)
9   holat = {"x": urug}
10  def keyingi(n):
11    out = np.empty(n)
12    for i in range(n):
13      holat["x"] = (48271*holat["x"]) % 2147483647
14      out[i] = holat["x"]/2147483647
15    return out
16  return keyingi
17 gen = minstd(2026); ua = gen(27); ub = gen(27); tsim = np.arange(1, 28.)
18 Asim = 1.00 + 0.10*tsim + 0.8*ua      # simulyatsiya qilingan ma'lumot
19 Bsim = 2.00 + 0.08*tsim + 0.8*ub      # ikkalasi ATAYIN bog'liqsiz

```

Buyruqlar nima qiladi: `trendsiz()` har bir qatordan chiziqli vaqt trendini ayirib *qoldiqni* qaytaradi; MINSTD bloki nazorat tajribasini quradi — ikki qator ta'rifi bo'yicha bog'liqsiz, yagona umumiy jihati trend. **Generatorni o'zgartirmang:** $u_1 = 0,0455402984$ 2–5-haftadagi bilan mos kelishi kerak.

Natija.

Kutilayotgan natija

```

=== 6-TOPSHIRIQ (A): ANSKOMB KVARTETI ===
toplam   xbar    s_x    ybar    s_y    s_xy    r    r^2
I    9.000  3.317  7.501  2.032  5.5010  0.8164  0.6665
II   9.000  3.317  7.501  2.032  5.5000  0.8162  0.6662
III  9.000  3.317  7.500  2.030  5.4970  0.8163  0.6663
IV   9.000  3.317  7.501  2.031  5.4990  0.8165  0.6667

r larning maksimal farqi : 0.000285
Spirmen rho (chiziqlikka bog'liq emas):

toplam   Pirson   Spirmen
I    0.8164    0.8182
II   0.8162    0.6909
III  0.8163    0.9909
IV   0.8165    0.5000

```

Kutilayotgan natija

```

IV to'plam: chetlashgan kuzatuvni olib tashlaymiz (x = 19)
qolgan x lar hammasi 8 ga teng : TRUE
SD(x) = 0.000000 -> r ni umuman hisoblab bo'lmaydi

=== 6-TOPSHIRIQ (B): UMUMIY TREND VA SOXTA KORRELYATSIYA ===
r(UZB, TJK) = 0.916631

qoldiq korrelyatsiyasi = 0.378649
xom korrelyatsiya      = 0.916631

```

```

yo'qolgan ulush          = 58.69%

MUQOBIL: birinchi farqlar (yildan yilga o'zgarish), n = 26
r(duzb, dtjk) = 0.371635

r(A, B) xom              = 0.908172
r(A, B) trendsiz         = -0.010074

```

Talqin.

- T6.1** To'rt to'plamda r larning maksimal farqi 0,000285, ammo Spirmen ρ 0,5000 dan 0,9909 gacha o'zgaradi. Nima uchun Spirmen farqni ko'rdi, Pirson esa ko'rmadi? Har bir to'plam uchun bitta jumla yozing.
- T6.2** IV to'plamda chetlashgan kuzatuv olib tashlansa $SD(x) = 0$ va r umuman aniqlanmaydi. Bu r formulasining qaysi qismidan kelib chiqadi? Nima uchun bu " r bitta nuqtaga bog'liq" gapining eng keskin ko'rinishi?
- T6.3** r : xom 0,9166, trendsiz 0,3786 — 58,69% yo'qoldi. Ammo qolgan 0,3786 ham nol emas. Bu qoldiq bog'lanishning *ikkita* ishonarli izohini bering (biri iqlim, biri mintaqaviy).
- T6.4** Birinchi farqlar usuli 0,3716, detrendlash 0,3786 berdi. Ikki usul *turli* narsani o'lchaydi — qaysi biri qisqa muddatli hodisalarga sezgirroq?
- T6.5** Simulyatsiyada ikki qator *ta'rifi bo'yicha* bog'liqsiz edi, ammo xom $r = 0,908172$, trendsiz $-0,010074$ chiqdi. Nima uchun bu butun mashg'ulotning eng muhim natijasi? Nazorat juftligi KGZ–TKM (0,1564 → 0,1476) bilan solishtiring.
- T6.6** "Korrelyatsiya sababiyat emas" iborasini bugun siz **o'lhadingiz**. Uni o'z so'zlaringiz bilan, songa tayanib, uch jumlada bayon qiling.

Qaror.

Xalqaro tashkilot hisobotida shunday jumla bor: "O'zbekiston va Tojikiston bug'doy hosildorligi kuchli bog'langan ($r = 0,92$), bu esa mintaqaviy agrotexnologiya almashinuvining samarasini ko'rsatadi". Bu jumlaning **tahrir qiling**: (a) qaysi son qoladi; (b) qaysi son *qo'shiladi*; (c) qaysi so'z olib tashlanadi va nima uchun.

7 Ixtiyoriy topshiriq

7-topshiriq. Uchta korrelyatsiya o'lchovi — uchta javob (uyda)

[+5 ball]

Blum darajasi: **Yaratish** · Qiyinlik: 6 (Tadqiqot) · Taxminiy vaqt: **uyda daqiqa**

Statistik tushuncha va ma'lumot.

Pirson r — *chiziqli* bog'lanish o'lchovi; bog'lanish **monoton** (*Monotone*), ammo chiziqli bo'lmasa, u pastroq qiymat beradi. Muqobillar: **Spirmen koeffitsiyenti** (*Spearman's rho*) (rangalar ustidagi Pirson) va **Kendall koeffitsiyenti** (*Kendall's tau*) (mos va nomos juftliklar nisbati) — ikkalasi monoton almashtirishga *butunlay befarq*. Ma'lumot: 2467 film (2000–2018), X — byudjet, Y — jahon daromadi (mln \$); 31 ta filmda daromad 0 deb yozilgan — bu "daromad bo'lmagan" emas, *ma'lumot yo'q* degani.

Kod.

Kodni o'zingiz yozasiz. Kerakli funksiyalar: R — `cor(x, y)`, `cor(x, y, method = "spearman")`, `cor(x, y, method = "kendall")`, `log()`, `pmax()`; Python — `np.corrcoef`, `stats.spearmanr`, `stats.kendalltau`, `np.log`, `np.clip`. Nol daromadli filmlarni *ikki* xil ishlang: (i) log oldidan 10^{-6} ga almashtiring; (ii) umuman chiqarib tashlang.

Natija.

Kutilayotgan natija

```

=== 7-TOPSHIRIQ (BONUS): UCH XIL KORRELYATSIYA O'LCHOVI ===
n = 2467

olchov          qiymat      r^2
Pirson r        0.6995      0.4893
Pirson r (log, nol->1e-6) 0.5961      0.3553
Pirson r (log, nollar olib) 0.6831      0.4667

Spirmen rho      0.7340      -
Kendall tau      0.5478      -

jahon daromadi = 0 bo'lgan filmlar : 31
nollarni qanday ishlashimiz r ni 0.5961 dan 0.6831 ga o'zgartirdi
Spirmen > Pirson : TRUE
farq              = 0.0345

```

Talqin va yaratish topshirig'i.

- T7.1** Spirmen (0,7340) Pirsondan (0,6995) *katta*. Bu nimani anglatadi? (Monotonlik va chiziqlilik bir xil narsa emas.)
- T7.2** 31 ta nolni 10^{-6} bilan almashtirish r ni 0,5961, ularni olib tashlash esa 0,6831 qiladi — jamiining atigi 1,26 % i. Nima uchun shuncha kichik ulush natijani bunchalik o'zgartirdi?
- T7.3 (Yaratish.)** To'rtta o'lchovning qaysi birini hisobotga kiritish kerak? *Bitta abzats yozing: qaysi o'lchovni tanladingiz, nima uchun, va qanday ogohlantirish bilan. Abzatsingizda to'rtala sonni ham keltiring — o'quvchi tanlovingizni tekshira olishi shart.*

Yig'ma nazorat jadvali

Topshirishdan oldin natijalaringizni solishtiring. **Bitta ham son farq qilmasligi kerak** — ikkala til uchun ham.

Ko'rsatkich	Qiymat	#	Ko'rsatkich	Qiymat	#
$p(1, 1)$	0.296296	1	$\text{Var}(0,5X + 0,5Y)$	0.427072	4
$p_X(1)p_Y(1)$	0.231824	1	bog'liqsizlik farazi	0.364687	4
eng katta farq	0.064472	1	xato, $a = b = 0,5$	-14,61 %	4
$P(Y=1 \mid X=1)$	0.615385	1	xato, $a = 1, b = -1$	+20,64 %	4
r (ikkilik)	0.258242	1	w^* (TJK-TKM)	0.480645	5
$\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})$	0.248238	2	diversifikatsiya foydasi	43,39 %	5
s_{xy}	0.031030	2	$r = 0$: ortiqcha baho	28,20 %	5
r (bug'doy-arpa)	0.607570	2	Anskomb r farqi	0.000285	6
r 2017–18 siz	0.096457	2	$r(\text{UZB,TJK})$ xom	0.916631	6
$\text{Var}(\text{UZB})$	1.391187	4	Pirson / Spirmen	0.6995 / 0.7340	7
2017–2018 hissasi	75,1744 %	2	Anskomb IV: $\text{SD}(x)$	0.000000	6
$r(\text{UZB,TJK})$	0.9166	3	yo'qolgan ulush	58,69 %	6
$r(\text{TJK,TKM})$	-0.3922	3	r trendsiz · $\text{MINSTD } u_1$	0.378649 · 0.04554030	6
$r(\text{UZB,KAZ})$	0.4070	3	simulyatsiya: xom / trendsiz	0.908172 / -0.0101	6

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va texnik tuzoqlar

Xato	Nima uchun noto'g'ri	To'g'ri yo'l
Bitta katakni tekshirib “bog'liqsiz” deyish	Bog'liqsizlik — <i>barcha</i> (x, y) juftliklar uchun talab; bitta katakda tenglik tasodifan bajarilishi mumkin	Sikl ichida hamma katakni tekshirish; eng katta farq ni chop etish
Cov ning kattaligini talqin qilish	Birlikka bog'liq: t/ga dan kg/ga ga o'tishda $0,0310 \rightarrow 31,03$	Faqat ishorasini o'qish; kattalik uchun r ga o'tish
$r = 0$ ni “bog'liqsiz” deb o'qish	r faqat <i>chiziqli</i> bog'lanishni ko'radi; Anskomb II aniq egri chiziqli, ammo $r = 0,8162$	Har doim sochma diagramma; kerak bo'lsa Spirmen ρ
r ni sabab sifatida o'qish	UZB–TJK $r = 0,9166$ ning 58,69 % i shunchaki umumiy vaqt trendi	Detrendlash yoki birinchi farqlar; chalg'ituvchi omilni nomlash
Kovariatsiya hadini tushirib qoldirish	$a=b=0,5$ da dispersiya 14,61 % past; portfelda SD 28,20 % ortiqcha baholanadi	$2ab$ Cov ni <i>har doim</i> yozish; faraz qilinsa — ochiq aytish
$\text{Var}(X-Y) = \text{Var}(X) - \text{Var}(Y)$ deb yozish	Dispersiya chiziqli emas; ayirmada ham <i>qo'shiladi</i> : $+ \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}$	$\text{Var}(aX + bY)$ ni $a = 1, b = -1$ bilan qo'llash
Texnik tuzoqlar		
Mamlakat nomini kod ichida literal yozish	LC_CTYPE=C da taqqoslash <i>jimgina</i> bo'sh natija beradi	unique() dan olib, <i>pozitsiya</i> bo'yicha tanlash
ddof / $n - 1$ ni unutish	Python da np.var(x) maxraji n , R da esa $n - 1$	Python: ddof=1 har doim
Grafik yorlig'ida “” belgisi	R ning standart pdf() qurilmasi uni chiza olmaydi	Yorliqlarda faqat ASCII; to'liq nom matnda yoziladi

Baholash mezonlari

Topshiriq	Kod ishlaydi	To'g'ri natija	Talqin	Qaror	Jami
1. Birgalikdagi taqsimot va bog'liqsizlik	4	4	9	3	20
2. Kovariatsiya va korrelyatsiya	4	4	9	3	20
3. Korrelyatsiya matritsasi	3	3	6	3	15
4. $\text{Var}(aX + bY)$ va bog'liqsizlik farazi	4	4	9	3	20
5. Portfel va diversifikatsiya	4	4	9	3	20
6. Anskomb kvarteti va umumiy trend	3	3	6	3	15
Jami	22	22	48	18	110
7. Ixtiyoriy (bonus)	1	1	2	1	+5

Baholash falsafasi. Kod va to'g'ri sonlar birgalikda 44/110 (40 %), talqin va qaror esa 66/110 (60 %). **Talqinsiz topshirilgan ish o'ta yaxshi baho ololmaydi:** kompyuter bajaradigan qismni bajarish kasbiy kompetensiya emas.

Daraja	Talqin va qaror bosqichlariga qo'yiladigan talab
A'lo (90–100 %)	Bog'liqsizlikni <i>barcha</i> katakda tekshiradi; Cov ning birligi va r ning o'lchovsizligini ajratadi; r ning barqarorligini son bilan ko'rsatadi (0,6076 $\rightarrow$ 0,0965); bog'liqsizlik farazining xatosini <i>ishorasi bilan</i> izohlaydi (–14,61 % va +28,20 %); Anskomb va detrendlash natijalarini bog'lab, korrelyatsiyaning qaysi qismi umumiy trend ekanini <i>o'ichaydi</i> ; portfel hisobining farazlarini ochiq aytadi.
Yaxshi (75–89 %)	To'g'ri talqin; asosiy sonlar keltirilgan, ammo xatoning ishorasi yoki farazlarning cheklovi to'liq izohlanmagan; detrendlash natijasi aytilgan, lekin qaror bilan bog'lanmagan.
Qoniqarli (60–74 %)	Natijani so'z bilan takrorlaydi; bitta katakka yoki bitta songa tayanib hukm chiqaradi; grafiklar chizilgan, ammo talqinga qo'shilmagan.
Qoniqarsiz (< 60 %)	Faqat kod va sonlar; r sababiy tilda o'qilgan; $2ab$ Cov hadi tushirib qoldirilgan; simulyatsiya qilingan sonlar rasmiy statistika sifatida keltirilgan.

Refleksiya savollari

Har biriga 3–4 jumla bilan yozma javob bering; bu qism topshiriq bilan birga topshiriladi.

- 1. Bitta son va shakl.** Anskomb kvartetini ko'rgunga qadar siz $r = 0,816$ ni qanday tasavvur qilardingiz? Qaysi panel bu tasavvurni eng ko'p buzdi?
- 2. O'lgangan skeptitsizm.** “Korrelyatsiya sababiyat emas” iborasini ilgari ham eshitgansiz. Bugun uni *son bilan* ko'rdingiz (0,9166 $\rightarrow$ 0,3786). Iboraning vazni siz uchun o'zgardimi?
- 3. Qulaylik farazining narxi.** Cov = 0 deb faraz qilish qulay; bugun uning narxi 14,61 % va 28,20 % bo'lib chiqdi. Kasbiy amaliyotda yana qanday “qulay” farazlar shunday narxga ega?

4. **Simulyatsiya nazorati.** Ta'rifi bo'yicha bog'liqsiz ikki qator $r = 0,908$ berdi. Agar bu sonni haqiqiy ma'lumotda ko'rganingizda nima deb o'ylagan bo'lardingiz?
5. **Ikki til.** Sonlaringiz boshqa tildagi talabaning sonlari bilan mos tushdimi? Mos tushmagan bo'lsa, sababni qaysi qadamda topdingiz? Bu **takrorlanuvchanlik** (*Reproducibility*) haqida nima o'rgatdi?
6. **Ko'chirish.** O'z mutaxassisligingizda yuqori korrelyatsiyada bo'lgan, ammo umumiy trendga ega ikkita ko'rsatkichni ayting. Ular uchun qanday nazorat o'tkazgan bo'lardingiz?

Nosozliklarni bartaraf etish

Alomat	Sabab va yechim
cannot open file 'data/...csv'	Daftar data/ papkasini o'zi turgan joyga nisbatan qidiradi. RStudio: <i>Session</i> → <i>Set Working Directory</i> → <i>To Source File Location</i> . Jupyter: daftarni data/ bilan bir papkadan oching.
Mamlakat bo'yicha filtr bo'sh jadval qaytardi (va keyin hamma son NaN)	Lokal tuzog'i (LC_CTYPE=C): kod ichidagi "O'zbekiston" va CSV dagi qiymat teng deb hisoblanmaydi — <i>hech qanday xato xabari chiqmaydi</i> . Yechim: <code>nomni unique()</code> dan olib <i>pozitsiya</i> bo'yicha tanlang (<code>mamlakatlar[1] / mamlakatlar[0]</code>).
Grafikda "" o'rnida bo'sh joy yoki quti	R ning standart <code>pdf()</code> qurilmasi U+02BB ni chiza olmaydi. Yorliqlarda faqat ASCII ishlatilgani yoki <code>cairo_pdf / png(type="cairo")</code> tanlang.
Jadval ustunlari siljigan (o'zbekcha yorliq qatorida)	R ning <code>sprintf("%-16s")</code> formati <i>bayt</i> bo'yicha, Python esa <i>belgi</i> bo'yicha to'ldiradi. <code>pad()</code> / <code>padl()</code> yordamchilarini ishlatilgani, o'zbekcha satrni to'g'ridan-to'g'ri %14s ga bermang.
Mantiqiy qiymat True chiqdi, TRUE emas	<code>tf()</code> yordamchi funksiyasi ishlatilmagan (0-bosqichda aniqlangan).
Suzuvchi nuqtali qoldiq 10^{-17} chiqdi	<i>Bu xato emas</i> . Natijani son sifatida emas, dopusk sifatida chop eting: <code>abs(a - b) < 1e-12</code> .
MINSTD u_1 0,0455402984 emas	Urug' 2026 emas yoki generator har chaqiruvda qayta yaratilgan. Bitta oqim ishlatilishi kerak: <code>gen <- minstd(2026)</code> bir marta.

Topshirish tartibi va akademik halollik

Topshirish talablari

- **Fayl:** W06-lab-<familiya>.Rmd + undan olingan .html, yoki bajarilgan W06-lab-<familiya>.ipynb.
- **Kod xatosiz ishlashi shart:** *Restart and Run All* dan so'ng hech bir katak xato bermasligi kerak.
- **Talqin va qaror** har bir topshiriq uchun matn ko'rinishida yozilgan bo'lishi shart.
- **Muddat:** laboratoriyadan keyingi 48 soat ichida, Moodle.
- **Grafiklar:** faqat Okabe–Ito ranglari; ma'noni faqat rang bilan bermang (shakl yoki yorliq qo'shing); o'q nomlari va manba shart.
- **Ma'lumot halolligi:** haqiqiy, o'quv va simulyatsiya qilingan sonlarni ajrating; simulyatsiya yonida urug' (2026), generator nomi (MINSTD) va n ko'rsatilsin.

Sun'iy intellekt: nima mumkin va nima mumkin emas

Mumkin: kod xatosini topish; funksiya hujjatini tushuntirish; matnni tahrirlash; muqobil yondashuvni so'rash.
Mumkin emas: talqin va qaror bosqichlarini SI ga yozdirish — aynan shu qism baholanadi.

Ogohlantirish. Til modellari korrelyatsiya mavzusida muntazam ravishda: (i) $r = 0$ ni "bog'liqsiz" deb ataydi; (ii) korrelyatsiyani sababiy tilda bayon qiladi; (iii) $\text{Var}(aX + bY)$ da $2ab \text{Cov}$ hadini tushirib qoldiradi; (iv) $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) - \text{Var}(Y)$ deb yozadi; (v) r^2 ni "tushuntirdi" deb talqin qiladi. Bu haftaning SI topshirig'i aynan shu besh xatoni topishga bag'ishlangan.

Deklaratsiya majburiy: qaysi vosita, qaysi bosqichda, qanday so'rov bilan ishlatilgani va javob qanday tekshirilgani yoziladi. Oshkor qilingan foydalanish *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi; oshkor qilinmagani esa akademik halollik buzilishi hisoblanadi.

Manbalar. Newbold, Carlson & Thorne, *Statistics for Business and Economics*, §4.4–4.7 va §5.7 · McClave & Sincich, *Statistics*, 6-bob · Heumann, Schomaker & Shalabh, *Introduction to Statistics and Data Analysis*, 9-bob · Anscombe, F. J. (1973), *Graphs in Statistical Analysis*, The American Statistician 27(1), 17–21 · Markowitz, H. (1952), *Portfolio Selection*, Journal of Finance 7(1), 77–91 · Matejka, J. & Fitzmaurice, G. (2017), *Same Stats, Different Graphs*, CHI '17 · Ma'lumot: FAOSTAT / Our World in Data; The Numbers / Kaggle.